

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE CIENCIAS

Ciencias de la Computación



Criptografía y Seguridad

Práctica 1

Cifrados Clásicos

Aguirre Cruz Cassandra -

González Téllez Lorena - 321288952

Vázquez Rincón Oscar -

27 de agosto de 2026

1. Introducción

2. Desarrollo

2.1. Preguntas

1. ¿Cuántos primos relativos hay en $\mathbb{Z}_{256}$?
2. Sea $f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ tal que $f(i) = k \cdot i$ para $i \in A$ con A un alfabeto cualquiera.
¿Qué se debe cumplir para que f sea una función biyectiva?
3. ¿Cuántas posibles combinaciones no triviales existen para cifrar bytes con César, Decimado y Afín?
4. ¿Por qué el sistema de archivos de UNIX, aunque un archivo tenga una extensión diferente (o incluso no tenga), sigue reconociendo al archivo original?
5. ¿Por qué los archivos descifrados tienen exactamente el mismo tamaño que antes de cifrar, pero no pudimos leerlos? ¿Por qué no tuvimos que agregar/quitar nada?
6. Ya que Base64 no es un cifrado, sino codificación, ¿en qué casos podemos usarlo?

3. Conclusiones

4. Referencias